
Equation de Korteweg-de Vries

$$\frac{\partial u(x, t)}{\partial t} + \epsilon u(x, t) \frac{\partial u(x, t)}{\partial x} + \mu \frac{\partial^3 u(x, t)}{\partial x^3} = 0$$

1 Introduction

1.1 Contexte historique

En 1834 que l'Écossais John Scott Russell observe une grande vague solitaire qui se propage sur plusieurs kilomètres sur le canal de l'Union à Édimbourg, conservant sa forme et sa vitesse sans se dissiper.

En 1895, Diederik Korteweg et Gustav de Vries formalisent mathématiquement ce phénomène avec l'équation KdV - bien qu'elle fut indépendamment introduite par Joseph Valentin Bousinesq en 1877 - modélisant la propagation des ondes en eaux peu profondes.

1.2 Définitions

Soliton : « Un soliton est une onde solitaire qui préserve asymptotiquement sa forme et sa vitesse lors d'une interaction non linéaire avec d'autres ondes solitaires, ou plus généralement, avec toute autre perturbation localisée arbitraire. » [?]

Équation de Korteweg - de Vries : « L'équation de Korteweg-de Vries (KdV) est un modèle mathématique des ondes à la surface des eaux peu profondes. Elle est particulièrement célèbre en tant qu'exemple prototypique d'un modèle exactement soluble, c'est-à-dire une équation aux dérivées partielles non linéaire dont les solutions peuvent être déterminées de manière exacte et précise. » [?]

2 Équation de Korteweg - de Vries et solution analytique

L'équation KdV existe sous plusieurs variantes. Notre étude se base sur la forme suivante :

$$\frac{\partial u(x, t)}{\partial t} + \epsilon u(x, t) \frac{\partial u(x, t)}{\partial x} + \mu \frac{\partial^3 u(x, t)}{\partial x^3} = 0 \quad (1)$$

TEXTE INTRODUCTIF A LA DEMO

On part de notre EDP (??).

On pose $\xi = x - ct$, ce qui donne :

$$u(x, t) = z(x - ct) = z(\xi) \quad (2)$$

Calcul des dérivées :

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial t} &= \frac{dz}{dt} = \frac{dz}{d(x-ct)} \frac{\partial(x-ct)}{\partial t} = -c \frac{dz}{d\xi} \\ \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{dz}{dx} = \frac{dz}{d(x-ct)} \frac{\partial(x-ct)}{\partial x} = \frac{dz}{d\xi} \\ \frac{\partial^3 u}{\partial x^3} &= \left(\frac{\partial}{\partial x} \right)^3 u = \frac{d^3 z}{d\xi^3}\end{aligned}$$

On substitue (??) à (??) et on obtient :

$$-c \frac{dz(\xi)}{d\xi} + \epsilon z(\xi) \frac{dz(\xi)}{d\xi} + \mu \frac{d^3 z(\xi)}{d\xi^3} = 0$$

Transformation de la dérivée totale en dérivée partielle (intégration) :

$$\begin{aligned}C_1 &= -c \int dz + \epsilon \int z dz + \mu \int \frac{d^3 z(\xi)}{d^3 \xi} d\xi \\ C_1 &= -cz(\xi) + \frac{\epsilon}{2} z^2(\xi) + \mu \frac{d^2 z(\xi)}{d\xi^2}\end{aligned}$$

On multiplie par $\frac{dz}{d\xi}$:

$$\begin{aligned}C_1 \frac{dz}{d\xi} &= -cz \frac{dz}{d\xi} + \frac{\epsilon}{2} z^2 \frac{dz}{d\xi} + \mu \frac{d^2 z}{d\xi^2} \cdot \frac{dz}{d\xi} \\ C_1 dz &= -cz dz + \frac{\epsilon}{2} z^2 dz + \mu \frac{d^2 z}{d\xi^2} dz\end{aligned}$$

On intègre des deux côtés et on pose une constante d'intégration C_2 :

$$\begin{aligned}C_1 \int dz &= -c \int z dz + \frac{\epsilon}{2} \int z^2 dz + \mu \int \frac{d^2 z}{d\xi^2} dz \\ C_1 z + C_2 &= -\frac{c}{2} z^2 + \frac{\epsilon}{6} z^3 + \frac{1}{2} \mu \left(\frac{dz}{d\xi} \right)^2\end{aligned}$$

Lorsque $x \rightarrow \pm\infty$ on a : $z \rightarrow 0$; $\frac{dz}{d\xi} \rightarrow 0$; $\frac{d^2 z}{d\xi^2} \rightarrow 0$

Ce qui implique que $C_1 = C_2 = 0$.

Ainsi :

$$\begin{aligned}C_1 z + C_2 &= -\frac{c}{2} z^2 + \frac{\epsilon}{6} z^3 + \frac{1}{2} \mu \left(\frac{dz}{d\xi} \right)^2 \\ 0 &= -\frac{c}{2} z^2 + \frac{\epsilon}{6} z^3 + \frac{1}{2} \mu \left(\frac{dz}{d\xi} \right)^2 \\ -\frac{1}{2} \mu \left(\frac{dz}{d\xi} \right)^2 &= -\frac{c}{2} z^2 + \frac{\epsilon}{6} z^3 \\ \left(\frac{dz}{d\xi} \right)^2 &= \frac{c}{\mu} z^2 - \frac{\epsilon}{3\mu} z^3 \\ \left(\frac{dz}{d\xi} \right)^2 &= z^2 \left(\frac{c}{\mu} - \frac{\epsilon}{3\mu} z \right)\end{aligned}\tag{3}$$

On a donc :

$$\boxed{\frac{dz}{d\xi} = z \sqrt{\frac{c}{\mu} - \frac{\epsilon}{3\mu} z}}$$

On sépare les variables z et ξ :

$$\frac{dz}{z \sqrt{\frac{c}{\mu} - \frac{\epsilon}{3\mu} z}} = d\xi \quad (4)$$

On effectue un changement de variable pour simplifier le terme sous la racine.

On pose :

$$\begin{cases} z &= \frac{3\mu}{\epsilon} g^2 \\ dz &= \frac{6\mu}{\epsilon} g dg \end{cases} \quad (5)$$

Rappel

$$\int \frac{dx}{x \sqrt{a^2 - x^2}} = \frac{1}{a} \operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{x}{a}\right) \quad (6)$$

On substitue z et dz dans (??) :

$$\begin{aligned} \frac{\frac{6\mu}{\epsilon} g dg}{\frac{3\mu}{\epsilon} g^2 \sqrt{\frac{c}{\mu} - \frac{\epsilon}{3\mu} \left(\frac{3\mu}{\epsilon} g^2\right)}} &= d\xi \\ \frac{2 dg}{g \sqrt{\frac{c}{\mu} - g^2}} &= d\xi \end{aligned} \quad (7)$$

On note ξ_0 le point auquel $z(\xi_0) = \max z$. Ainsi, d'après (??), $g(\xi_0) = \max g$

Calculons ce maximum. On utilise (??) et le maximum est atteint lorsque $\frac{dz}{d\xi} = 0$. On suppose $z \neq 0$.

$$\begin{aligned} z_{max}^2 \left(\frac{c}{\mu} - \frac{\epsilon}{3\mu} z_{max} \right) &= 0 \\ \frac{c}{\mu} - \frac{\epsilon}{3\mu} z_{max} &= 0 \\ z_{max} &= \frac{3c}{\epsilon} \end{aligned}$$

On cherche la valeur correspondante pour g

$$\begin{aligned} z_{max} &= \frac{3\mu}{\epsilon} g_{max}^2 \\ z_{max} \frac{\epsilon}{3\mu} &= g_{max} \\ \frac{c}{\mu} &= g_{max}^2 \\ \sqrt{\frac{c}{\mu}} &= g_{max} \end{aligned}$$

On intègre (??) des deux côtés :

$$2 \int_{\sqrt{\frac{c}{\mu}}}^{g(\xi)} \frac{d\eta}{\eta \sqrt{\frac{c}{\mu} - \eta^2}} = \int_{\xi_0}^{\xi} d\zeta$$

On utilise (??)

$$2 \left[-\frac{1}{\sqrt{\frac{c}{\mu}}} \operatorname{sech}^{-1} \left(\frac{\eta}{\sqrt{\frac{c}{\mu}}} \right) \right]_{\eta=\sqrt{\frac{c}{\mu}}}^{\eta=g(\xi)} = (\xi - \xi_0)$$

Sachant que $\operatorname{sech}^{-1}(1) = 0$, on a :

$$\begin{aligned} 2 \left(-\frac{1}{\sqrt{\frac{c}{\mu}}} \operatorname{sech}^{-1} \left(\frac{g(\xi)}{\sqrt{\frac{c}{\mu}}} \right) \right) &= (\xi - \xi_0) \\ \operatorname{sech}^{-1} \left(\frac{g(\xi)}{\sqrt{\frac{c}{\mu}}} \right) &= -\frac{(\xi - \xi_0)}{2} \sqrt{\frac{c}{\mu}} \\ \frac{g(\xi)}{\sqrt{\frac{c}{\mu}}} &= \operatorname{sech} \left(\frac{(\xi - \xi_0)}{2} \sqrt{\frac{c}{\mu}} \right) \\ g(\xi) &= \boxed{\sqrt{\frac{c}{\mu}} \operatorname{sech} \left(\frac{(\xi - \xi_0)}{2} \sqrt{\frac{c}{\mu}} \right)} \end{aligned} \quad (8)$$

On substitue (??) à (??) et on obtient :

$$z(\xi) = \frac{3\mu}{\epsilon} \left(\sqrt{\frac{c}{\mu}} \operatorname{sech} \left(\frac{(\xi - \xi_0)}{2} \sqrt{\frac{c}{\mu}} \right) \right)^2$$

La solution analytique est donc, pour $\xi = x - ct$:

$$\boxed{u(x, t) = \frac{3c}{\epsilon} \operatorname{sech}^2 \left(\frac{1}{2} \sqrt{\frac{c}{\mu}} (x - \xi_0) \right)} \quad (9)$$

3 Discrétisation et approximations générales

Considérons une subdivision uniforme $(x_j)_{j=0,\dots,J}$ de l'intervalle $[a, b]$ de pas h_x constant. Nous considérons également un intervalle de temps de la forme $[0, T]$ où $T > 0$ et une subdivision uniforme $(t_n)_{n=0,\dots,N}$ de l'intervalle $[0, T]$ de pas h_t constant.

Pour la dérivée temporelle, on considère l'approximation par différence finie progressive :

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x_i, t_n) \approx \frac{u_i^{[n+1]} - u_i^{[n]}}{h_t}$$

Pour la dérivée première en espace, on utilise la formule de différences finies centrées (précision d'ordre 2) :

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x_i, t_n) \approx \frac{u_{i+1}^{[n]} - u_{i-1}^{[n]}}{2h_x}$$

Pour la dérivée troisième en espace, voir (1) (ordre 2) :

$$\frac{\partial^3 u}{\partial x^3}(x_i, t_n) \approx \frac{u_{i+2}^{[n]} - 2u_{i+1}^{[n]} + 2u_{i-1}^{[n]} - u_{i-2}^{[n]}}{2h_x^3}$$

3.1 Schéma de Crank-Nicolson

Pour garantir la stabilité inconditionnelle et une précision d'ordre 2 en temps, nous appliquons le schéma de Crank-Nicolson.

On évalue l'équation au point $t_{n+1/2}$, ce qui donne $\frac{u_i^{[n+1]} - u_i^{[n]}}{h_t}$.

Par rapport au terme non linéaire $\epsilon u \frac{\partial u}{\partial x}$, nous choisissons de le linéariser afin de conserver un système qu'on puisse résoudre sous forme matricielle. u en facteur de la dérivée est « figée » à sa valeur connue $u_i^{[n]}$.

Nous avons donc :

$$\begin{aligned} \frac{u_i^{[n+1]} - u_i^{[n]}}{h_t} + \epsilon u_i^{[n]} & \left[\frac{1}{2} \left(\frac{u_{i+1}^{[n+1]} - u_{i-1}^{[n+1]}}{2h_x} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{u_{i+1}^{[n]} - u_{i-1}^{[n]}}{2h_x} \right) \right] \\ & + \frac{\mu}{2} \left[\frac{u_{i+2}^{[n+1]} - 2u_{i+1}^{[n+1]} + 2u_{i-1}^{[n+1]} - u_{i-2}^{[n+1]}}{2h_x^3} \right] \\ & + \frac{\mu}{2} \left[\frac{u_{i+2}^{[n]} - 2u_{i+1}^{[n]} + 2u_{i-1}^{[n]} - u_{i-2}^{[n]}}{2h_x^3} \right] = 0 \end{aligned}$$

3.1.1 Formulation matricielle du problème discret

On construit un système linéaire de la forme $AU^{n+1} = BU^n$, (on sépare les termes en $n+1$ des termes évalués au temps n).

On multiplie par h_t et on poste les constantes :

$$\alpha = \frac{\mu h_t}{h_x^3} \quad \text{et} \quad \beta = \frac{\epsilon h_t}{h_x}$$

L'équation devient :

$$\begin{aligned} u_i^{[n+1]} - u_i^{[n]} + \frac{\beta}{4} u_i^{[n]} (u_{i+1}^{[n+1]} - u_{i-1}^{[n+1]} + u_{i+1}^{[n]} - u_{i-1}^{[n]}) \\ + \frac{\alpha}{4} (u_{i+2}^{[n+1]} - 2u_{i+1}^{[n+1]} + 2u_{i-1}^{[n+1]} - u_{i-2}^{[n+1]} + u_{i+2}^{[n]} - 2u_{i+1}^{[n]} + 2u_{i-1}^{[n]} - u_{i-2}^{[n]}) = 0 \end{aligned}$$

Puis :

$$\begin{aligned} u_i^{[n+1]} + \frac{\beta}{4} u_i^{[n]} (u_{i+1}^{[n+1]} - u_{i-1}^{[n+1]}) + \frac{\alpha}{4} (u_{i+2}^{[n+1]} - 2u_{i+1}^{[n+1]} + 2u_{i-1}^{[n+1]} - u_{i-2}^{[n+1]}) \\ = u_i^{[n]} - \frac{\beta}{4} u_i^{[n]} (u_{i+1}^{[n]} - u_{i-1}^{[n]}) - \frac{\alpha}{4} (u_{i+2}^{[n]} - 2u_{i+1}^{[n]} + 2u_{i-1}^{[n]} - u_{i-2}^{[n]}) \end{aligned}$$

On définit $\gamma_i^{[n]}$:

$$\gamma_i^{[n]} = \frac{\alpha}{2} - \frac{\beta}{4} u_i^{[n]}$$

Ce qui donne :

$$\begin{aligned} -\frac{\alpha}{4} u_{i-2}^{[n+1]} + \gamma_i^{[n]} u_{i-1}^{[n+1]} + u_i^{[n+1]} - \gamma_i^{[n]} u_{i+1}^{[n+1]} + \frac{\alpha}{4} u_{i+2}^{[n+1]} \\ = \frac{\alpha}{4} u_{i-2}^{[n]} - \gamma_i^{[n]} u_{i-1}^{[n]} + u_i^{[n]} + \gamma_i^{[n]} u_{i+1}^{[n]} - \frac{\alpha}{4} u_{i+2}^{[n]} \quad (10) \end{aligned}$$

Ce système forme une équation matricielle creuse $AU^{n+1} = BU^n$ asymétrique, qu'il suffit d'inverser à chaque itération temporelle.

3.1.2 Conditions aux limites

Avec la discrétisation de la dérivée troisième nous avons besoin des points $i - 1$, $i + 1$, $i - 2$, $i + 2$ pour une équation au nœud i .

Nous imposons des conditions de Dirichlet homogènes aux extrémités :

$$u_0^{[n]} = u_1^{[n]} = 0 \quad \text{et} \quad u_{Nx-2}^{[n]} = u_{Nx-1}^{[n]} = 0 \quad \forall n$$

3.1.3 Limites de l'approche : le problème de la linéarisation

Le terme non linéaire $\epsilon u \frac{\partial u}{\partial x}$ a été linéarisé en figeant $\epsilon u_i^{[n]}$ à l'instant précédent pour conserver un système matriciel classique $AU^{n+1} = BU^n$.

Ceci cause différents problème lors de la simulation :

- **Ralentissement** : L'onde accumule un retard par rapport à la solution analytique.
- **Perte d'amplitude** : L'amplitude de l'onde diminue au cours du temps.
- **Fausse collisions** : Nous avons fait face à un problème de fausse collisions du au fait qu'on se servait de la solution analytique pour additionner 2 solitons. Or l'EDP n'est pas linéaire donc EQ-soliton1 + EQ-soliton2 $\neq$ Solution-an-soliton1+Solution-an-soliton2

Pour rendre le schéma pertinent il faudrait conserver la non linéarité.

PARTIE A COMPLETER/SUPPRIMER

3.2 Schéma Crank-Nicolson avec la méthode prédictor-correcteur

Dans notre schéma de Crank-Nicolson précédent, nous ne sommes pas centrés en $t_{n+1/2}$ sur le terme non linéaire (on fige ϵu au temps n), ce qui introduit une erreur et dégrade la précision ; on évalue tout en $t_{n+1/2}$ sauf ce terme, qui nous fait revenir à une précision d'ordre 1 en temps. On va donc calculer le terme non linéaire au temps $t_{n+1/2}$ en additionnant le u^{n+1} futur et le u^n présent puis en divisant par 2.

Dans un premier temps, on considère que le terme non linéaire est égal à u^n et on résout le système $A(U^n)U^* = B(U^n)U^n$. U^* est une prédiction de l'état futur, qui est donc faussée à cause du terme non linéaire figé sur le passé. On a donc une idée de là où l'on va être et on sait là où l'on est. Ainsi, on peut calculer le terme non linéaire $u_{milieu} = \frac{u^n + u^*}{2}$, qui est une approximation au temps $t_{n+1/2}$, plus fidèle à la réalité que ce qu'elle était juste au temps n .

Maintenant, on refait la résolution mais au lieu de mettre u^n dans la variable γ , on met u_{milieu} , ce qui nous donne une solution d'ordre 2. Cependant, c'est toujours une linéarisation mais beaucoup plus précise car elle est centrée en $t_{n+1/2}$.

3.3 Schéma Explicite

Pour éviter d'avoir à linéariser le terme non linéaire on construit un schéma complètement explicite, l'intégralité des dérivées spatiales est évaluée à l'instant connu t_n .

Notre discrétisation est :

$$\frac{u_i^{[n+1]} - u_i^{[n]}}{h_t} + \epsilon u_i^{[n]} \left(\frac{u_{i+1}^{[n]} - u_{i-1}^{[n]}}{2h_x} \right) + \mu \left(\frac{u_{i+2}^{[n]} - 2u_{i+1}^{[n]} + 2u_{i-1}^{[n]} - u_{i-2}^{[n]}}{2h_x^3} \right) = 0$$

Pour ce schéma, nous n'avons pas besoin de faire une inversion des matrices car l'état futur u^{n+1} est calculé uniquement à partir des informations déjà connues aux temps présents et passés (ce qui rends l'algorithme plus performant qu'avec la méthode de Crank-Nicolson). Cependant ce

schéma est limité à l'ordre 1 en temps. Pour pallier à cela nous utilisons le schéma de "Leap-Frog", qui nous permet d'améliorer la précision bien que nous restons d'ordre 1 en temps à cause de la première itération. C'est un schéma à trois niveaux de temps : t_{n-1} , t_n , t_{n+1} . On centre la dérivée temporelle sur l'instant t_n et on obtient

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x_i, t_n) \approx \frac{u_i^{[n+1]} - u_i^{[n-1]}}{2h_t}$$

.

L'équation discrétisée devient alors :

$$\frac{u_i^{[n+1]} - u_i^{[n-1]}}{2h_t} + \epsilon u_i^{[n]} \left[\frac{u_{i+1}^{[n]} - u_{i-1}^{[n]}}{2h_x} \right] + \mu \left[\frac{u_{i+2}^{[n]} - 2u_{i+1}^{[n]} + 2u_{i-1}^{[n]} - u_{i-2}^{[n]}}{2h_x^3} \right] = 0$$

Avec ce schéma un des problème est que nous ne pouvons pas démarrer la simulation à $n = 0$ puisque t_{-1} n'existe pas. Ainsi, on effectue le tout premier pas de temps avec un schéma d'Euler explicite (ordre 1) :

$$u_i^{[1]} = u_i^{[0]} - h_t \cdot F(u_i^{[0]})$$

Un autre inconvénient de ce schéma est que nous devons imposer une condition CFL pour assurer la stabilité. La contrainte de cette condition est $\Delta t = \mathcal{O}(\Delta x^3)$. Cela pose problème car lorsque l'on veut augmenter la précision du pas en espace on est obligé de drastiquement diminuer h_t , ce qui rend le calcul beaucoup plus long si l'on veut une précision en espace plus élevée. Cela n'est pas le cas avec la méthode de Crank-Nicolson qui est inconditionnellement stable.

trucs des contraintes à développer, pas sur de tout

4 Implémentation de la solution analytique

Nous avons implémenté la solution analytique (figure) via une fonction python.

5 Comparaison résultats

On compare les différentes approches introduites, pour simuler un soliton sur le domaine $x \in [-15, 15]$ jusqu'à $t = 10.0$ Solution Analytique : référence exacte Crank-Nicolson (CN) Sparse Classique : s CN Prédicteur-Correcteur (PC) Explicite Leap-frog

On part avec $N_x = 1000$, $N_t = 700$

6 Q3

7 Q4

8 Q5

Annexe

(1) Démonstration du schéma aux différences finies centrées pour la dérivée d'ordre 3

L'objectif est d'établir l'approximation par différences finies de la dérivée troisième $u^{(3)}(x)$.

Supposons la solution u de classe $\mathcal{C}^5$.

Considérons la formule de Taylor-Lagrange à l'ordre 5 appliquée à la solution u entre x et $x + h$. Il existe $\theta_1 \in]0, 1[$ tel que :

$$u(x + h) = u(x) + hu'(x) + \frac{1}{2}h^2u''(x) + \frac{1}{6}h^3u^{(3)}(x) + \frac{1}{24}h^4u^{(4)}(x) + \frac{1}{120}h^5u^{(5)}(x + \theta_1h). \quad (11)$$

Par ailleurs, d'après la formule de Taylor-Lagrange à l'ordre 5 appliquée à la solution u entre x et $x - h$, il existe $\theta_2 \in]-1, 0[$ tel que :

$$u(x - h) = u(x) - hu'(x) + \frac{1}{2}h^2u''(x) - \frac{1}{6}h^3u^{(3)}(x) + \frac{1}{24}h^4u^{(4)}(x) - \frac{1}{120}h^5u^{(5)}(x + \theta_2h). \quad (12)$$

On soustrait (??) et (??) :

$$u(x + h) - u(x - h) = 2hu'(x) + \frac{1}{3}h^3u^{(3)}(x) + \frac{h^5}{120} \left(u^{(5)}(x + \theta_1h) + u^{(5)}(x + \theta_2h) \right). \quad (13)$$

On cherche à isoler $u^{(3)}(x)$, l'équation contient encore $u'(x)$, on élargit aux points $x + 2h$ et $x - 2h$.

Il existe $\theta_3 \in]0, 1[$ et $\theta_4 \in]-1, 0[$ tels que :

$$u(x + 2h) = u(x) + 2hu'(x) + \frac{4h^2}{2}u''(x) + \frac{8h^3}{6}u^{(3)}(x) + \frac{16h^4}{24}u^{(4)}(x) + \frac{32h^5}{120}u^{(5)}(x + 2\theta_3h), \quad (14)$$

$$u(x - 2h) = u(x) - 2hu'(x) + \frac{4h^2}{2}u''(x) - \frac{8h^3}{6}u^{(3)}(x) + \frac{16h^4}{24}u^{(4)}(x) - \frac{32h^5}{120}u^{(5)}(x + 2\theta_4h). \quad (15)$$

On soustrait et on obtient :

$$u(x + 2h) - u(x - 2h) = 4hu'(x) + \frac{8}{3}h^3u^{(3)}(x) + \frac{32h^5}{120} \left(u^{(5)}(x + 2\theta_3h) + u^{(5)}(x + 2\theta_4h) \right). \quad (16)$$

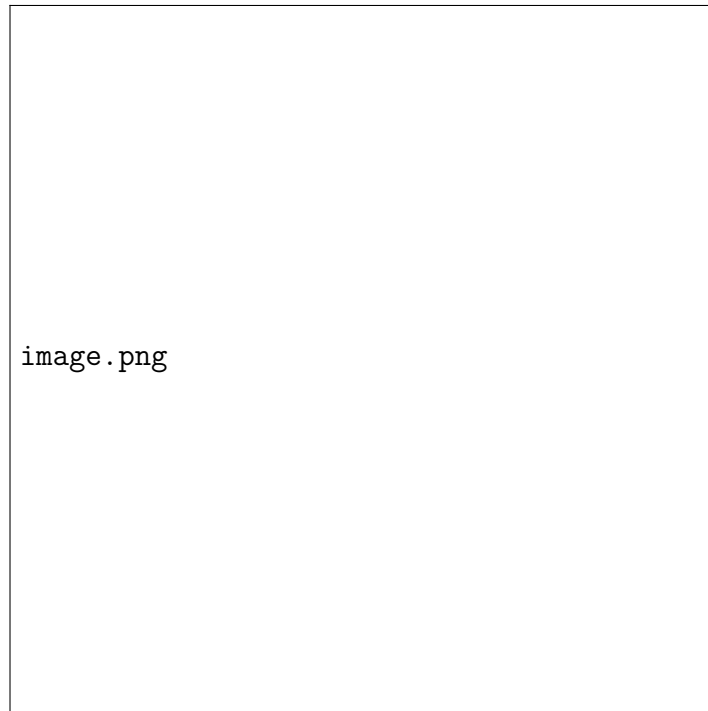


FIGURE 1 – Densité macroscopique $\rho(t, x)$ reconstruite à $t = T$

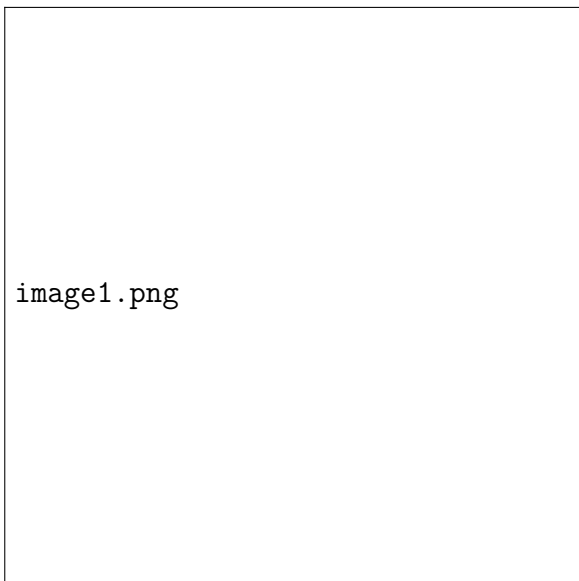


FIGURE 2 – Distribution des vitesses à $t = T$

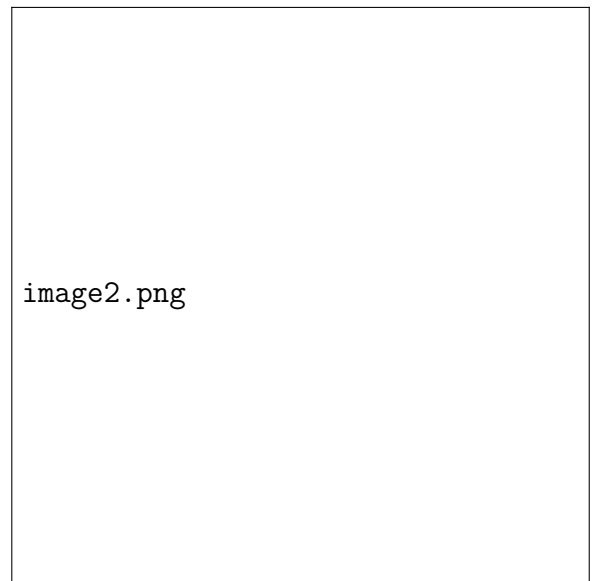


FIGURE 3 – Distribution des positions à $t = T$

Nous avons un système de deux équations, (??) et (??). On cherche à éliminer le terme en $u'(x)$:

$$(??) - 2 \times (??)$$

Ce qui donne :

$$\begin{aligned} u(x+2h) - 2u(x+h) + 2u(x-h) - u(x-2h) &= 2h^3 u^{(3)}(x) \\ &+ \frac{4h^5}{15} \left(u^{(5)}(x+2\theta_3 h) + u^{(5)}(x+2\theta_4 h) \right) \\ &- \frac{h^5}{60} \left(u^{(5)}(x+\theta_1 h) + u^{(5)}(x+\theta_2 h) \right). \end{aligned}$$

En isolant $u^{(3)}(x)$ on a :

$$u^{(3)}(x) = \frac{u(x+2h) - 2u(x+h) + 2u(x-h) - u(x-2h)}{2h^3} + \epsilon, \quad (17)$$

avec ϵ l'erreur de consistance

$$\epsilon = -\frac{h^2}{2} \left[\frac{4}{15} \left(u^{(5)}(x+2\theta_3 h) + u^{(5)}(x+2\theta_4 h) \right) - \frac{1}{60} \left(u^{(5)}(x+\theta_1 h) + u^{(5)}(x+\theta_2 h) \right) \right]. \quad (18)$$

Majoration de l'erreur de consistance

Notons $M_5 = \sup_{t \in \mathcal{D}} |u^{(5)}(t)|$.

$$\begin{aligned} |\epsilon| &\leq \frac{h^2}{2} \left[\frac{4}{15} \left(|u^{(5)}(x+2\theta_3 h)| + |u^{(5)}(x+2\theta_4 h)| \right) + \frac{1}{60} \left(|u^{(5)}(x+\theta_1 h)| + |u^{(5)}(x+\theta_2 h)| \right) \right] \\ &\leq \frac{h^2}{2} \left[\frac{4}{15} (2M_5) + \frac{1}{60} (2M_5) \right] \\ &\leq \frac{h^2}{2} \left[\frac{8}{15} + \frac{2}{60} \right] M_5. \end{aligned}$$

Ainsi,

$$|\epsilon| \leq \frac{h^2}{2} \times \frac{17}{30} M_5 = \frac{17}{60} h^2 M_5. \quad (19)$$

Le schéma aux différences finies centrées pour la dérivée troisième est consistant d'ordre 2.

Sources

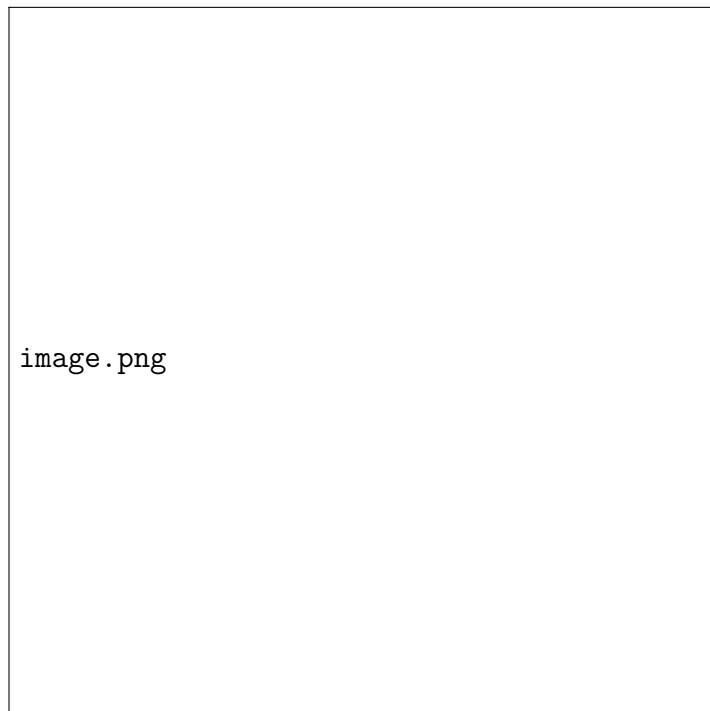


FIGURE 4 – Densité macroscopique $\rho(t, x)$ reconstruite à $t = T$